

Limites et Continuité

(Version Corrigée et Enrichie)

Pr. Slimane Tachroun

Niveau : 1^{er} Bac Sciences Mathématiques et Expérimentales

Table des matières

1	Continuité d'une fonction numérique	2
1.1	Activité de soutien des prérequis (Calcul de limites)	2
1.2	Activité graphique : Découverte de la notion de continuité	3
1.3	Continuité d'une fonction en un point	5
1.4	Continuité à droite et à gauche en un point	7
2	Continuité sur un intervalle	10
2.1	Définition	10
2.2	Propriétés des fonctions usuelles	11
3	Opérations sur les fonctions continues	13
4	Image d'un intervalle par une fonction continue	15
4.1	Propriétés générales	15
4.2	Cas des fonctions strictement monotones	16
5	Théorème des valeurs intermédiaires (TVI)	18
5.1	Le théorème général	18
5.2	Corollaire d'unicité	18
6	Fonction réciproque d'une fonction continue et strictement monotone	21
6.1	Théorème d'existence	21
7	La fonction Racine n-ième	24
7.1	Définition et conséquences	24
7.2	Règles de calculs	24
7.3	Limite de la racine n -ième d'une fonction	26
7.4	Puissances rationnelles d'un nombre réel strictement positif	28
7.5	Propriétés des puissances rationnelles	29

1 Continuité d'une fonction numérique

1.1 Activité de soutien des prérequis (Calcul de limites)

Application / Exercice : Calcul de limites de base

Calculer les limites suivantes :

a. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + x + 3}{x - 1}$

b. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x|x| - 4x + 3}{x^5 - 7x + 2}$

c. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 5x + 6}{x + 2}$

d. $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x^2 + 3x - 9}{x^2 + x - 6}$

e. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{2x+7} - 3}{x - 1}$

f. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt{2x^2+1} - 3\sqrt{x+3}}{x + 2}$

g. $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 + 5x + 6}{2 - x}$

h. $\lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{2x^2 + x - 2}{-x^2 - x + 6}$

i. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(\pi x)}{x - 1}$

Résolution détaillée : Solutions de l'activité sur les limites

a. **Limite en $+\infty$ d'une fonction rationnelle :**

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + x + 3}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x = +\infty$$

b. **Limite en $-\infty$ avec valeur absolue :** Puisque $x \rightarrow -\infty$, on a $x < 0$, donc $|x| = -x$. Ainsi, la fonction s'écrit $\frac{-x^2 - 4x + 3}{x^5 - 7x + 2}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^2 - 4x + 3}{x^5 - 7x + 2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^2}{x^5} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{x^3} = 0$$

c. **Forme indéterminée 0/0 par factorisation (en -2) :** Le numérateur s'annule en -2 : $x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$.

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + 5x + 6}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x + 2)(x + 3)}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow -2} (x + 3) = -2 + 3 = 1$$

d. **Forme indéterminée 0/0 par factorisation (en -3) :** Le numérateur et le dénominateur s'annulent en -3 . On a $2x^2 + 3x - 9 = (x + 3)(2x - 3)$ et $x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$.

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x^2 + 3x - 9}{x^2 + x - 6} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x + 3)(2x - 3)}{(x + 3)(x - 2)} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x - 3}{x - 2} = \frac{2(-3) - 3}{-3 - 2} = \frac{-9}{-5} = \frac{9}{5}$$

- e. **Forme indéterminée 0/0 avec racine carrée** : On multiplie par la quantité conjuguée du numérateur :

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{2x+7}-3}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{2x+7}-3)(\sqrt{2x+7}+3)}{(x-1)(\sqrt{2x+7}+3)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x+7-9}{(x-1)(\sqrt{2x+7}+3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x-1)}{(x-1)(\sqrt{2x+7}+3)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2}{\sqrt{2x+7}+3} = \frac{2}{\sqrt{9}+3} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}\end{aligned}$$

- f. **Limite en -2 avec double racine** : On multiplie par la quantité conjuguée :

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt{2x^2+1}-3\sqrt{x+3}}{x+2} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(2x^2+1)-9(x+3)}{(x+2)(\sqrt{2x^2+1}+3\sqrt{x+3})} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^2-9x-26}{(x+2)(\sqrt{2x^2+1}+3\sqrt{x+3})}$$

Puisque -2 est racine de $2x^2-9x-26$, on peut le factoriser par $x+2$: $2x^2-9x-26 = (x+2)(2x-13)$.

$$= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x+2)(2x-13)}{(x+2)(\sqrt{2x^2+1}+3\sqrt{x+3})} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x-13}{\sqrt{2x^2+1}+3\sqrt{x+3}} = \frac{2(-2)-13}{\sqrt{9}+3\sqrt{1}} = \frac{-17}{6}$$

- g. **Limite unilatérale en 2^-** : Le numérateur tend vers $2^2+5(2)+6 = 20 > 0$. Le dénominateur $2-x$ tend vers 0^+ lorsque $x \rightarrow 2^-$.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2+5x+6}{2-x} = \frac{20}{0^+} = +\infty$$

- h. **Limite unilatérale en -3^+** : Le numérateur tend vers $2(-3)^2+(-3)-2 = 13 > 0$. Le dénominateur s'annule en -3 : $-x^2-x+6 = -(x+3)(x-2)$. Puisque $x \rightarrow -3^+$, on a $x > -3$, d'où $x+3 > 0$ et $x-2 \rightarrow -5 < 0$. Ainsi, le dénominateur tend vers $-(>0)(<0) = 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{2x^2+x-2}{-x^2-x+6} = \frac{13}{0^+} = +\infty$$

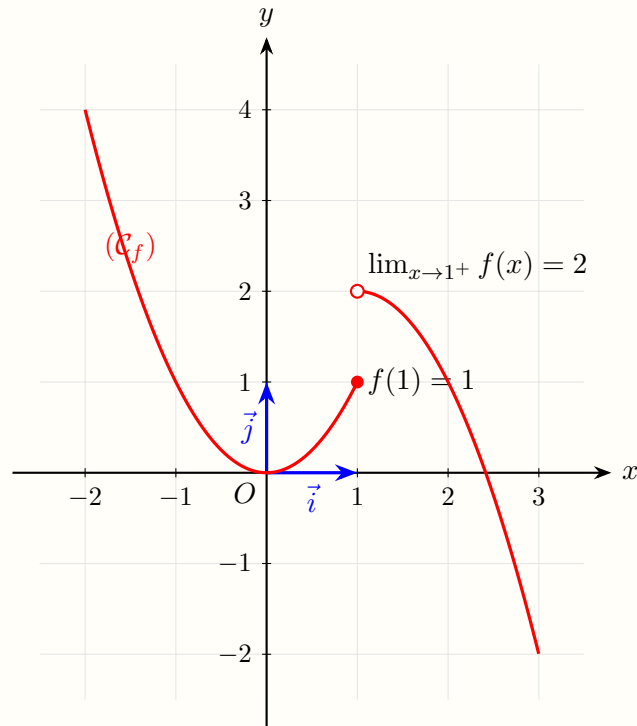
- i. **Limite trigonométrique en 1** : On pose $t = x - 1$, ce qui implique $x = 1 + t$ avec $t \rightarrow 0$. On a $\sin(\pi x) = \sin(\pi + \pi t) = -\sin(\pi t)$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(\pi x)}{x-1} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\sin(\pi t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} -\pi \times \frac{\sin(\pi t)}{\pi t} = -\pi \times 1 = -\pi$$

1.2 Activité graphique : Découverte de la notion de continuité

Application / Exercice : Activité de découverte graphique

On donne ci-dessous la courbe représentative ($\mathcal{C}_f$) d'une fonction f .



1. Déterminer graphiquement $f(-1)$ et $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$. Que peut-on déduire ?
2. Déterminer graphiquement $f(1)$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$. Que peut-on dire sur (C_f) au point $x_0 = 1$?

Résolution détaillée : Résolution détaillée de l'activité graphique

1. Étude au point $x_0 = -1$:

- Par lecture graphique, l'ordonnée du point de la courbe (C_f) d'abscisse -1 est 1. Donc $f(-1) = 1$.
- Lorsque x s'approche de -1 , les valeurs de $f(x)$ s'approchent également de 1 de manière continue. Donc $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 1$.
- **Déduction** : Comme la limite en -1 est égale à la valeur de la fonction en -1 ($\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1)$), la fonction f est dite **continue** au point -1 . La courbe (C_f) n'est pas interrompue (pas de saut) en ce point.

2. Étude au point $x_0 = 1$:

- Le point solide (disque rouge plein) se situe aux coordonnées $(1, 1)$, ce qui signifie que la valeur définie est $f(1) = 1$.
- **Limite à gauche** : Lorsque x s'approche de 1 par valeurs inférieures ($x \rightarrow 1^-$), la courbe s'approche du point $(1, 1)$, d'où $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1$.
- **Limite à droite** : Lorsque x s'approche de 1 par valeurs supérieures ($x \rightarrow 1^+$), la courbe s'approche du cercle ouvert situé en $(1, 2)$, d'où $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2$.
- **Conclusion sur la courbe (C_f) au point $x_0 = 1$** : Puisque la limite à gauche (1) et la limite à droite (2) sont différentes, la fonction n'admet pas de limite unique en

1, et la limite en 1 n'est pas égale à $f(1)$. La fonction f est dite **discontinue** en 1. Géométriquement, la courbe (C_f) présente une rupture (un saut vertical de 1 unité) au point d'abscisse $x_0 = 1$.

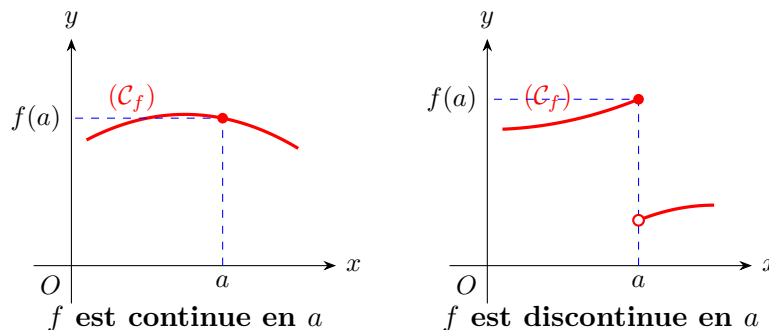
1.3 Continuité d'une fonction en un point

Définition : Continuité en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert I et a un point de I . On dit que la fonction f est **continue** en a si et seulement si :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Si la limite n'existe pas ou n'est pas égale à $f(a)$, on dit que f est **discontinue** en a .



Exemple / Démonstration illustrée

- **Exemple 1 : Fonction continue en un point**

Soit f la fonction définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3} & \text{si } x \neq 3 \\ f(3) = 6 \end{cases}$$

Calculons la limite de $f(x)$ quand $x \rightarrow 3$:

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x + 3) = 3 + 3 = 6 = f(3)$$

Comme la limite est égale à la valeur définie en 3, la fonction f est continue en 3.

- **Exemple 2 : Fonction discontinue en un point**

Soit g la fonction définie par :

$$\begin{cases} g(x) = \frac{\sin(3x)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ g(0) = 1 \end{cases}$$

Calculons la limite de $g(x)$ quand $x \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \times \sin(3x)}{3x} = 3 \times 1 = 3$$

Comme la limite $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 3 \neq g(0) = 1$, la fonction g est discontinue en 0.

Application / Exercice : Étude de la continuité en un point

Étudier la continuité des fonctions suivantes au point a indiqué :

1. f définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^3 - 2x + 1}{x - 1} & \text{si } x \neq 1 \\ f(1) = 1 \end{cases} \quad \text{en } a = 1$$

2. g définie par :

$$\begin{cases} g(x) = \frac{x\sqrt{x+2} - 4}{x - 2} & \text{si } x \in [-2; 2[\cup]2; +\infty[\\ g(2) = \frac{5}{2} \end{cases} \quad \text{en } a = 2$$

3. h définie par :

$$\begin{cases} h(x) = \frac{x^3 + 2x^2 + 3x + 2}{x^2 + 4x + 3} & \text{si } x \neq -1 \\ h(-1) = 1 \end{cases} \quad \text{en } a = -1$$

4. k définie par :

$$\begin{cases} k(x) = \frac{\sin(x - 2)}{x^2 - 2x} & \text{si } x > 2 \\ k(2) = \frac{1}{2} \end{cases} \quad \text{en } a = 2 \text{ (à droite)}$$

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Continuité en un point

1. **Continuité de f en $a = 1$:** Le numérateur s'annule en 1 : $1^3 - 2(1) + 1 = 0$. On factorise par $x - 1$ par division euclidienne ou identification : $x^3 - 2x + 1 = (x - 1)(x^2 + x - 1)$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x^2 + x - 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + x - 1) = 1^2 + 1 - 1 = 1$$

Puisque $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1 = f(1)$, la fonction f est continue en 1.

2. **Continuité de g en $a = 2$:** On multiplie par la quantité conjuguée du numérateur :

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x\sqrt{x+2} - 4)(x\sqrt{x+2} + 4)}{(x - 2)(x\sqrt{x+2} + 4)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2(x+2) - 16}{(x - 2)(x\sqrt{x+2} + 4)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 + 2x^2 - 16}{(x - 2)(x\sqrt{x+2} + 4)}$$

Le polynôme $x^3 + 2x^2 - 16$ s'annule en 2 ($2^3 + 2(2^2) - 16 = 8 + 8 - 16 = 0$), on le factorise par $x - 2$: $x^3 + 2x^2 - 16 = (x - 2)(x^2 + 4x + 8)$.

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x^2 + 4x + 8)}{(x - 2)(x\sqrt{x+2} + 4)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 4x + 8}{x\sqrt{x+2} + 4} = \frac{2^2 + 4(2) + 8}{2\sqrt{2+2} + 4} = \frac{20}{8} = \frac{5}{2}$$

Puisque $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \frac{5}{2} = g(2)$, la fonction g est continue en 2.

3. **Continuité de h en $a = -1$:** Le numérateur et le dénominateur s'annulent en -1 . On les factorise par $x + 1$: $x^3 + 2x^2 + 3x + 2 = (x + 1)(x^2 + x + 2)$ et $x^2 + 4x + 3 = (x + 1)(x + 3)$.

$$\lim_{x \rightarrow -1} h(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x + 1)(x^2 + x + 2)}{(x + 1)(x + 3)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + x + 2}{x + 3} = \frac{(-1)^2 + (-1) + 2}{-1 + 3} = \frac{2}{2} = 1$$

Puisque $\lim_{x \rightarrow -1} h(x) = 1 = h(-1)$, la fonction h est continue en -1 .

4. **Continuité à droite de k en $a = 2$** : On a :

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} k(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\sin(x-2)}{x(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \left[\frac{\sin(x-2)}{x-2} \times \frac{1}{x} \right]$$

En posant $u = x - 2 \rightarrow 0^+$, on a $\lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\sin u}{u} = 1$, et $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x} = \frac{1}{2}$.

$$= 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Puisque $\lim_{x \rightarrow 2^+} k(x) = \frac{1}{2} = k(2)$, la fonction k est continue à droite en 2.

1.4 Continuité à droite et à gauche en un point

Définition : Continuité unilatérale

- Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $[a, a + r[$ avec $r > 0$. On dit que f est **continue à droite** en a si et seulement si :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

- Soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme $]a - r, a]$ avec $r > 0$. On dit que f est **continue à gauche** en a si et seulement si :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$$

Exemple / Démonstration illustrée

Soit f la fonction définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2 - 1}{|x - 1|} & \text{si } x \neq 1 \\ f(1) = 2 \end{cases}$$

Étudions la continuité unilatérale de f en 1 :

- **À droite** ($x > 1$) : On a $|x - 1| = x - 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x + 1) = 2 = f(1)$$

La fonction f est donc **continue à droite** en 1.

- **À gauche** ($x < 1$) : On a $|x - 1| = -(x - 1)$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 1}{-(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} -(x + 1) = -2 \neq f(1)$$

La fonction f est donc **discontinue à gauche** en 1.

Théorème : Lien entre continuité globale et continuités unilatérales

Une fonction f est continue en un point a si et seulement si elle est continue à droite et à gauche de a :

$$f \text{ est continue en } a \iff \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$$

Application / Exercice : Applications de la continuité unilatérale

1. Soit f la fonction définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x}{\sqrt{x+1}-1} & \text{si } x > 0 \\ f(x) = \frac{\sin(2x)}{x} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

La fonction f peut-elle être prolongée par continuité en 0 (c'est-à-dire, existe-t-il une valeur pour $f(0)$ rendant f continue en 0) ?

2. [Correction de la coquille du manuscrit original : point d'étude $a = 2$ au lieu de 0]

Soit h la fonction définie par :

$$\begin{cases} h(x) = \frac{\sqrt{x+2}-2}{x-2} & \text{si } x > 2 \\ h(x) = \frac{x^2-4x+3}{x-3} & \text{si } x \leq 2 \end{cases}$$

Étudier la continuité de h à droite et à gauche au point 2.

3. Soit g la fonction définie par :

$$\begin{cases} g(x) = x^3 + ax & \text{si } x > -1 \\ g(x) = -x + 1 & \text{si } x \leq -1 \end{cases}$$

Déterminer la valeur du réel a pour que g soit continue en -1 .

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Continuité unilatérale

1. **Prolongement par continuité de f en 0** : Étudions les limites à gauche et à droite de f en 0 :

- À droite :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\sqrt{x+1}-1} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(\sqrt{x+1}+1)}{x+1-1} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sqrt{x+1}+1) = 2$$

- À gauche :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin(2x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2\sin(2x)}{2x} = 2 \times 1 = 2$$

Puisque $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 2$, les limites unilatérales coïncident. On peut donc prolonger f par continuité en 0 en posant $f(0) = 2$.

2. **Continuité de h au point 2 :** Calculons la valeur de $h(2)$ à l'aide de la deuxième formule (car $x \leq 2$) :

$$h(2) = \frac{2^2 - 4(2) + 3}{2 - 3} = \frac{-1}{-1} = 1$$

- **À gauche ($x \rightarrow 2^-$) :**

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 3} = \frac{2^2 - 4(2) + 3}{2 - 3} = 1 = h(2)$$

La fonction h est donc **continue à gauche** en 2.

- **À droite ($x \rightarrow 2^+$) :**

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\sqrt{x+2} - 2}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x + 2 - 4}{(x - 2)(\sqrt{x+2} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{\sqrt{x+2} + 2} = \frac{1}{4}$$

Puisque $\lim_{x \rightarrow 2^+} h(x) = \frac{1}{4} \neq h(2) = 1$, la fonction h est **discontinue à droite** en 2.

En conclusion, h est continue à gauche mais pas à droite en 2. Elle n'est donc pas continue en 2.

3. **Détermination de a pour la continuité de g en -1 :** On a d'après la deuxième branche : $g(-1) = -(-1) + 1 = 2$. Pour que g soit continue en -1 , il faut et il suffit que $\lim_{x \rightarrow -1^+} g(x) = g(-1)$. On a :

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (x^3 + ax) = (-1)^3 + a(-1) = -1 - a$$

On pose l'égalité :

$$-1 - a = 2 \iff a = -3$$

Ainsi, la fonction g est continue en -1 si et seulement si $a = -3$.

2 Continuité sur un intervalle

2.1 Définition

Définition : Continuité sur un intervalle

- Une fonction f est continue sur un intervalle ouvert $]a, b[$ si elle est continue en tout point de $]a, b[$.
- Une fonction f est continue sur l'intervalle fermé $[a, b]$ si elle est continue sur $]a, b[$, continue à droite en a et continue à gauche en b .

Cette définition s'étend de manière analogue aux intervalles de la forme $[a, b[$, $]a, b]$, $[a, +\infty[$ et $] - \dots, b]$.

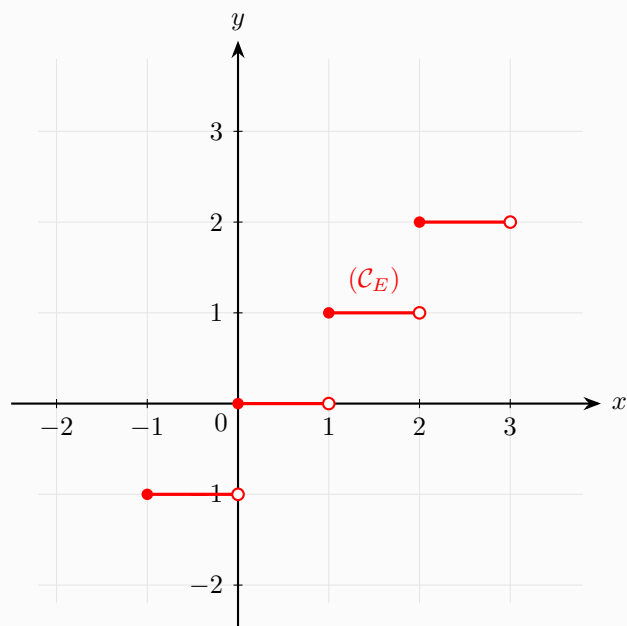
Exemple / Démonstration illustrée

La fonction partie entière $E(x)$ (ou $[x]$) :

Pour tout réel x , $E(x)$ est l'unique entier relatif n tel que $n \leq x < n + 1$.

- **Exemples :** $E(3,2) = 3$ (car $3 \leq 3,2 < 4$) et $E(-1,2) = -2$ (car $-2 \leq -1,2 < -1$).
- **Étude sur l'intervalle $[-1, 3[$:**
 - La fonction $x \mapsto E(x)$ est continue sur $[-1, 0[$ car elle y est constante (égale à -1) et elle est continue à droite en -1 car $\lim_{x \rightarrow -1^+} E(x) = -1 = E(-1)$.
 - **[Correction de la rigueur du manuel d'origine concernant le domaine ouvert :]**
La fonction $x \mapsto E(x)$ n'est pas continue sur l'intervalle $]1, 3[$ car elle admet un point de discontinuité en $x = 2 \in]1, 3[$. En effet :
$$\lim_{x \rightarrow 2^+} E(x) = 2 = E(2) \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow 2^-} E(x) = 1 \neq E(2)$$

De même, elle n'est pas continue sur $[1, 3[$ car elle est discontinue en $x = 2$ (bien qu'elle soit continue à droite en $x = 1$).
- **Représentation graphique (en escalier) de $E(x)$ sur $[-1, 3[$:**



2.2 Propriétés des fonctions usuelles

Propriété : Continuité des fonctions usuelles

- Toute fonction **polynomiale** est continue sur $\mathbb{R}$.
- Toute fonction **rationnelle** est continue sur tout intervalle inclus dans son domaine de définition.
- Les fonctions **sinus** ($x \mapsto \sin x$) et **cosinus** ($x \mapsto \cos x$) sont continues sur $\mathbb{R}$.
- La fonction **tangente** ($x \mapsto \tan x$) est continue sur tout intervalle inclus dans $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.
- La fonction **racine carrée** ($x \mapsto \sqrt{x}$) est continue sur $[0, +\infty[$.
- La fonction **valeur absolue** ($x \mapsto |x|$) est continue sur $\mathbb{R}$.

Exemple / Démonstration illustrée

- $f : x \mapsto x^3 + 2x^2 - x + 1$ est continue sur $\mathbb{R}$ car c'est une fonction polynomiale.
- $g : x \mapsto \frac{5x^3 + 2x - 1}{x^2 - 1}$ est continue sur $]1, +\infty[$ car c'est une fonction rationnelle et $]1, +\infty[\subset \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.

Application / Exercice : Continuité d'une fonction définie par morceaux

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} f(x) = -x + 4 & \text{si } x < 3 \\ f(x) = \frac{6-x}{x} & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

Montrer que la fonction f est continue sur $\mathbb{R}$.

Résolution détaillée : Résolution détaillée : Continuité par morceaux

- **Sur $] - \infty, 3[$:** $f(x) = -x + 4$. C'est une fonction polynomiale, elle est donc continue sur $\mathbb{R}$, et en particulier sur l'intervalle ouvert $] - \infty, 3[$.
- **Sur $]3, +\infty[$:** $f(x) = \frac{6-x}{x}$. C'est une fonction rationnelle, continue sur son domaine de définition $\mathbb{R}^*$. Comme $]3, +\infty[\subset \mathbb{R}^*$, f est continue sur $]3, +\infty[$.
- **Étude de la continuité en la frontière $x = 3$:** Calculons la valeur définie : $f(3) = \frac{6-3}{3} = \frac{3}{3} = 1$.

– Limite à gauche en 3 :

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (-x + 4) = -3 + 4 = 1$$

– Limite à droite en 3 :

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{6-x}{x} = \frac{6-3}{3} = 1$$

Puisque $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = f(3) = 1$, la fonction f est continue en 3.

Puisque f est continue sur $] - \infty, 3[$, sur $]3, +\infty[$ et en 3, elle est continue sur $\mathbb{R}$ tout entier.

3 Opérations sur les fonctions continues

Propriété : Opérations algébriques

Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle I et $\lambda \in \mathbb{R}$.

- Les fonctions $f + g$, $f \times g$, λf et $|f|$ sont continues sur I .
- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction f^n est continue sur I .
- Si pour tout $x \in I$, $g(x) \neq 0$, alors $\frac{1}{g}$ et $\frac{f}{g}$ sont continues sur I .
- Si pour tout $x \in I$, $f(x) \geq 0$, alors $\sqrt{f}$ est continue sur I .

Exemple / Démonstration illustrée

- **[Correction de l'erreur d'écriture du manuel : $\sqrt{x}$ au lieu de $\sin x$ à la fin de la phrase]**

La fonction $x \mapsto 2x^2 - x + \sqrt{x}$ est continue sur $[0, +\infty[$ comme somme de deux fonctions continues sur cet intervalle : $x \mapsto 2x^2 - x$ (polynôme) et $x \mapsto \sqrt{x}$ (racine carrée usuelle).

- **[Correction de l'erreur d'intervalle du manuel : $] - \infty, -1[$ au lieu de $] - \infty, 1[$ pour éviter la division par 0]**

Soit $g(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x + 1}$. Montrons que g est continue sur $] - \infty, -1[$:

- La fonction $x \mapsto x^2 + 1$ est continue (polynomiale) et strictement positive sur $\mathbb{R}$, donc la fonction racine $x \mapsto \sqrt{x^2 + 1}$ est continue sur $\mathbb{R}$, et en particulier sur $] - \infty, -1[$.
- La fonction dénominateur $x \mapsto x + 1$ est continue sur $\mathbb{R}$. De plus, sur $] - \infty, -1[$, on a $x < -1 \implies x + 1 < 0 \neq 0$. Elle est donc continue et ne s'annule pas sur $] - \infty, -1[$.
- Par quotient, la fonction g est continue sur $] - \infty, -1[$.

Application / Exercice : Étude de la continuité globale

Montrer que la fonction f est continue sur l'intervalle I indiqué dans les cas suivants :

1. $f(x) = x^2 + 1 + \sin(x)$ sur $I = \mathbb{R}$.
2. $f(x) = \cos(x) \times \sqrt{4x^2 + 5}$ sur $I = \mathbb{R}$.
3. $f(x) = \frac{4\sqrt{x}}{x^2 + x - 2}$ sur $I =]2, +\infty[$.

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Continuité globale

1. **Pour $f(x) = x^2 + 1 + \sin(x)$ sur $\mathbb{R}$:** La fonction $x \mapsto x^2 + 1$ est polynomiale donc continue sur $\mathbb{R}$. La fonction $x \mapsto \sin(x)$ est une fonction trigonométrique usuelle continue sur $\mathbb{R}$. Par somme, f est continue sur $\mathbb{R}$.
2. **Pour $f(x) = \cos(x) \times \sqrt{4x^2 + 5}$ sur $\mathbb{R}$:** La fonction $x \mapsto \cos(x)$ est continue sur $\mathbb{R}$. La fonction polynomiale $x \mapsto 4x^2 + 5$ est continue sur $\mathbb{R}$ et strictement positive pour tout $x \in \mathbb{R}$ ($4x^2 + 5 \geq 5 > 0$). Donc $x \mapsto \sqrt{4x^2 + 5}$ est continue sur $\mathbb{R}$. Par produit, f est continue sur $\mathbb{R}$.

3. **Pour** $f(x) = \frac{4\sqrt{x}}{x^2 + x - 2}$ **sur** $]2, +\infty[$: La fonction $x \mapsto 4\sqrt{x}$ est continue sur $[0, +\infty[$, donc en particulier sur $]2, +\infty[$. La fonction dénominateur $x \mapsto x^2 + x - 2$ est polynomiale donc continue sur $\mathbb{R}$. Ses racines sont $x_1 = 1$ et $x_2 = -2$. Sur l'intervalle $]2, +\infty[$, la fonction ne s'annule pas car $1 \notin]2, +\infty[$ et $-2 \notin]2, +\infty[$. Par quotient, f est donc continue sur $]2, +\infty[$.

Propriété : Composition de fonctions

Soient f et g deux fonctions. Si f est continue sur un intervalle I et g est continue sur un intervalle J tel que $f(I) \subset J$, alors la fonction composée $g \circ f$ est continue sur l'intervalle I .

Exemple / Démonstration illustrée

- Soit $h : x \mapsto \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1}$. On a $h = g \circ f$ avec $f(x) = \sqrt{x}$ et $g(x) = \frac{x}{x + 1}$. f est continue sur $I = [0, +\infty[$ et $f(I) = [0, +\infty[$. La fonction g est rationnelle, continue sur son domaine $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Comme $J = [0, +\infty[\subset \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, la fonction g est continue sur $f(I)$. Par composition, h est continue sur $[0, +\infty[$.
- Soit $u(x) = \sin(x^2 - 4x + 1)$. C'est la composée de $f(x) = x^2 - 4x + 1$ (continue sur $\mathbb{R}$) et $g(x) = \sin x$ (continue sur $\mathbb{R}$). Par composition, u est continue sur $\mathbb{R}$.

4 Image d'un intervalle par une fonction continue

4.1 Propriétés générales

Propriété : Image d'un segment et d'un intervalle

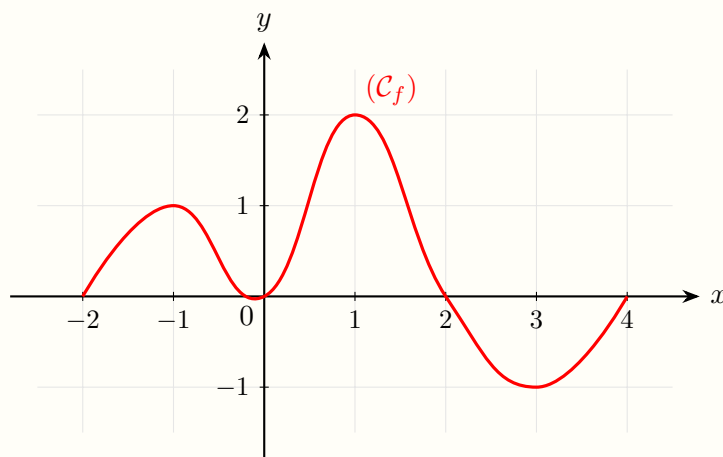
- L'image d'un segment $[a, b]$ par une fonction continue est un segment $[m, M]$ où m et M sont respectivement le minimum et le maximum de f sur $[a, b]$. On écrit :

$$f([a, b]) = [m, M]$$

- L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.

Application / Exercice : Lecture graphique d'images d'intervalles (Application 4)

On donne ci-contre la courbe représentative $(\mathcal{C}_f)$ d'une fonction f définie sur $[-2, 4]$.



Déterminer graphiquement l'image des intervalles suivants par f :

1. $[-2, 3]$
2. $[0, 1]$
3. $[1, 3]$
4. $] -1, 1]$

Résolution détaillée : Résolution détaillée de l'Application 4

L'image d'un intervalle par une fonction continue f s'obtient graphiquement en repérant l'ensemble des valeurs (ordonnées) prises par les points de la courbe $(\mathcal{C}_f)$ lorsque x parcourt cet intervalle.

1. **Image de $[-2, 3]$:** Lorsque l'abscisse x parcourt $[-2, 3]$, la courbe $(\mathcal{C}_f)$ atteint son point le plus bas (le minimum absolu) de coordonnées $(3, -1)$ et son point le plus haut (le maximum absolu) de coordonnées $(1, 2)$. La fonction étant continue, l'image est l'intervalle fermé des ordonnées de ces points extrêmes :

$$f([-2, 3]) = [-1, 2]$$

2. **Image de $[0, 1]$:** Sur $[0, 1]$, la courbe part de $(0, 0)$ et monte de façon continue et

croissante jusqu'à $(1, 2)$. L'ordonnée minimale est 0 et l'ordonnée maximale est 2. Ainsi :

$$f([0, 1]) = [0, 2]$$

3. **Image de $[1, 3]$:** Sur $[1, 3]$, la courbe part de $(1, 2)$ et descend de façon continue et décroissante jusqu'à $(3, -1)$. L'ordonnée minimale est -1 et l'ordonnée maximale est 2. Ainsi :

$$f([1, 3]) = [-1, 2]$$

4. **Image de $] - 1, 1]$:** Sur $] - 1, 1]$, x varie de -1 (exclu) à 1 (inclus). Le point d'abscisse -1 (coordonnées $(-1, 1)$) est exclu, mais lorsque x s'approche de -1 , les ordonnées s'approchent de 1. La courbe descend jusqu'au minimum absolu $(0, 0)$ (qui est inclus car $0 \in] - 1, 1]$) puis remonte jusqu'au maximum $(1, 2)$ (inclus car $1 \in] - 1, 1]$). Les valeurs minimales et maximales de la fonction sur cet intervalle sont donc respectivement 0 et 2. L'image est ainsi l'intervalle fermé :

$$f(] - 1, 1]) = [0, 2]$$

4.2 Cas des fonctions strictement monotones

Lorsque la fonction est continue et strictement monotone, l'image de l'intervalle s'obtient de façon directe en appliquant les limites :

Intervalle I	Si f est strictement croissante	Si f est strictement décroissante
$[a, b]$	$[f(a), f(b)]$	$[f(b), f(a)]$
$[a, b[$	$\left[f(a), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) \right[$	$\left] \lim_{x \rightarrow b^-} f(x), f(a) \right]$
$]a, b]$	$\left] \lim_{x \rightarrow a^+} f(x), f(b) \right]$	$\left[f(b), \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \right[$
$]a, b[$	$\left] \lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow b^-} f(x) \right[$	$\left] \lim_{x \rightarrow b^-} f(x), \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \right[$

Tableau 1: Images d'intervalles par une fonction continue et strictement monotone

Exemple / Démonstration illustrée

Soit f la fonction définie par $f(x) = x^2 - 4x - 1$. Sa dérivée est $f'(x) = 2x - 4$. Ainsi, f est strictement décroissante sur $] - \infty, 2]$ et strictement croissante sur $[2, +\infty[$. On a :

- $f([2, 4]) = [f(2), f(4)] = [-5, -1]$ (car $f(2) = -5$ et $f(4) = -1$)
- $f([-1, 1]) = [f(1), f(-1)] = [-4, 4]$ (car f décroît sur $[-1, 1]$, $f(1) = -4$ et $f(-1) = 4$)
- $f([2, +\infty[) = \left[f(2), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[= [-5, +\infty[$
- $f(] - \infty, 2]) = \left] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x), f(2) \right] =] - \infty, -5]$

Application / Exercice : Images d'intervalles

- Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{3x+2}{x-4}$.
 - Déterminer D_f .
 - Étudier les variations de f .
 - Déterminer les intervalles $f([0, 1])$, $f(]4, +\infty[)$ et $f(]-\infty, 4[)$.
- Soit g la fonction définie par $g(x) = 2x^3 - 3x^2$.
 - Dresser le tableau de variations de g .
 - Déterminer les images des intervalles suivants par g : $] -1, 0]$, $[1, 2]$, $[-1, 2[$ et $[1, +\infty[$.

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Images d'intervalles

- Pour** $f(x) = \frac{3x+2}{x-4}$:

- $D_f = \mathbb{R} \setminus \{4\} =]-\infty, 4[\cup]4, +\infty[$.
- f est dérivable sur chaque intervalle de son domaine. Sa dérivée est :

$$f'(x) = \frac{3(x-4) - 1(3x+2)}{(x-4)^2} = \frac{3x-12-3x-2}{(x-4)^2} = \frac{-14}{(x-4)^2} < 0$$

La fonction f est strictement décroissante sur $] -\infty, 4[$ et sur $]4, +\infty[$.

- Déterminons les images d'intervalles :

- $f([0, 1]) = [f(1), f(0)] = [-\frac{5}{3}, -\frac{1}{2}]$ (car $f(0) = -1/2$ et $f(1) = -5/3$).
- $f(]4, +\infty[) =]\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x), \lim_{x \rightarrow 4+} f(x)[=]3, +\infty[$ (car $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$ et $\lim_{x \rightarrow 4+} f(x) = \frac{14}{0^+} = +\infty$).
- $f(]-\infty, 4[) =]\lim_{x \rightarrow 4-} f(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)[=]-\infty, 3[$ (car $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 3$ et $\lim_{x \rightarrow 4-} f(x) = \frac{14}{0^-} = -\infty$).

- Pour** $g(x) = 2x^3 - 3x^2$:

- g est dérivable sur $\mathbb{R}$. Sa dérivée est $g'(x) = 6x^2 - 6x = 6x(x-1)$. Les racines de g' sont 0 et 1. On en déduit les variations de g :

- Strictement croissante sur $] -\infty, 0]$ et sur $[1, +\infty[$.
- Strictement décroissante sur $[0, 1]$.

On calcule également les valeurs remarquables : $g(0) = 0$, $g(1) = -1$, $g(-1) = -5$, $g(2) = 4$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

- Calculons les images demandées :

- Sur $] -1, 0]$, g est strictement croissante, donc $g(]-1, 0]) =]\lim_{x \rightarrow -1+} g(x), g(0)] =]-5, 0]$.
- Sur $[1, 2]$, g est strictement croissante, donc $g([1, 2]) = [g(1), g(2)] = [-1, 4]$.
- Sur** $[-1, 2[$: L'intervalle n'est pas monotone. On cherche le minimum et maximum globaux. Le minimum absolu est atteint en $x = -1$ et vaut $g(-1) = -5$. Le supremum de la fonction sur cet intervalle est $\lim_{x \rightarrow 2-} g(x) = 4$. Comme g est continue, par le théorème des valeurs intermédiaires, elle prend toutes les valeurs intermédiaires. Ainsi, $g([-1, 2[) = [-5, 4[$.
- Sur $[1, +\infty[$, g est strictement croissante, donc $g([1, +\infty[) = [g(1), \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)[= [-1, +\infty[$.

5 Théorème des valeurs intermédiaires (TVI)

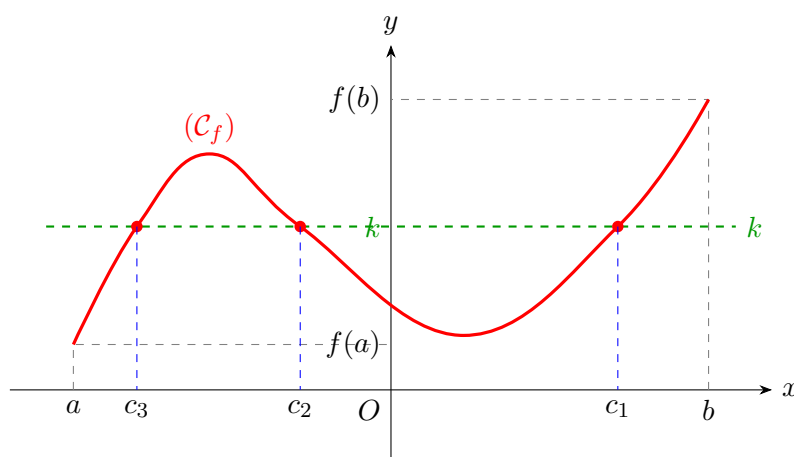
5.1 Le théorème général

Théorème : Théorème des valeurs intermédiaires

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$. Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel $c \in [a, b]$ tel que :

$$f(c) = k$$

En d'autres termes, l'équation $f(x) = k$ admet au moins une solution dans l'intervalle $[a, b]$.



Exemple / Démonstration illustrée

Montrons que l'équation $(E) : x^2 - \sqrt{x+2} = 2$ admet au moins une solution sur $[-2, 0]$. Soit f la fonction définie par $f(x) = x^2 - \sqrt{x+2}$. L'équation s'écrit $f(x) = 2$.

- f est continue sur $[-2, 0]$ car c'est la différence de la fonction polynomiale $x \mapsto x^2$ (continue sur $\mathbb{R}$) et de la fonction $x \mapsto \sqrt{x+2}$ (continue sur $[-2, +\infty[$).
- On a $f(-2) = (-2)^2 - \sqrt{-2+2} = 4 - 0 = 4$.
- On a $f(0) = 0^2 - \sqrt{0+2} = -\sqrt{2} \approx -1,41$.
- Comme $-\sqrt{2} \leq 2 \leq 4$ (c'est-à-dire $f(0) \leq 2 \leq f(-2)$), d'après le TVI, l'équation $f(x) = 2$ admet au moins une solution dans $[-2, 0]$.

5.2 Corollaire d'unicité

Théorème : Corollaire d'existence et d'unicité

Si f est continue sur $[a, b]$ et si $f(a) \times f(b) < 0$, alors l'équation $f(x) = 0$ admet au moins une solution dans l'intervalle $[a, b]$. Si de plus la fonction f est **strictement monotone**, alors cette solution est **unique** (généralement notée α).

Exemple / Démonstration illustrée

Montrons que l'équation $x^3 + x + 1 = 0$ admet une unique solution α sur $] -1, 0[$, et donnons-en un encadrement d'amplitude 0,25 par la méthode de la dichotomie. Soit f la fonction définie

par $f(x) = x^3 + x + 1$.

- f est continue sur $[-1, 0]$ (fonction polynomiale).
- Sa dérivée est $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$, donc f est strictement croissante sur $[-1, 0]$.
- On a $f(-1) = (-1)^3 + (-1) + 1 = -1 < 0$ et $f(0) = 0^3 + 0 + 1 = 1 > 0$.
- Puisque $f(-1) \times f(0) < 0$, d'après le TVI, il existe une unique solution $\alpha \in]-1, 0[$.
- **Étape de dichotomie 1 :** Le milieu de $[-1, 0]$ est $-0,5$. On calcule : $f(-0,5) = (-0,5)^3 - 0,5 + 1 = -0,125 - 0,5 + 1 = 0,375 > 0$. Comme $f(-1) < 0$ et $f(-0,5) > 0$, on a $f(-1) \times f(-0,5) < 0$, d'où $\alpha \in]-1; -0,5[$ (amplitude : $0,5$).
- **Étape de dichotomie 2 :** Le milieu de $[-1; -0,5]$ est $-0,75$. On calcule : $f(-0,75) = (-0,75)^3 - 0,75 + 1 = -0,421875 - 0,75 + 1 = -0,171875 < 0$. Comme $f(-0,75) < 0$ et $f(-0,5) > 0$, on a $f(-0,75) \times f(-0,5) < 0$, d'où $\alpha \in]-0,75; -0,5[$ (amplitude : $0,25$).

L'encadrement d'amplitude $0,25$ de α est donc : $-0,75 < \alpha < -0,5$.

Application / Exercice : Applications du TVI

1. Montrer que l'équation $x^5 - x^3 + 5x - 4 = 0$ admet au moins une solution sur l'intervalle $[0, 1]$.
2. Montrer que l'équation $\sin(x) + \frac{1}{2} = -x$ admet une unique solution dans l'intervalle $[-\frac{\pi}{6}, 0]$.
3. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 1$.
 - (a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $[1, +\infty[$ puis vérifier que $1 < \alpha < 2$.
 - (b) Donner un encadrement de α d'amplitude $0,25$.
 - (c) Déterminer le signe de f sur $[1, +\infty[$.

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Théorème des valeurs intermédiaires

1. **Pour $x^5 - x^3 + 5x - 4 = 0$ sur $[0, 1]$:** On pose $u(x) = x^5 - x^3 + 5x - 4$. La fonction u est polynomiale donc continue sur $[0, 1]$. On calcule $u(0) = -4 < 0$ et $u(1) = 1^5 - 1^3 + 5(1) - 4 = 1 > 0$. Puisque $u(0) \times u(1) < 0$, d'après le TVI, l'équation $u(x) = 0$ admet au moins une solution dans $[0, 1]$.
2. **Pour $\sin(x) + \frac{1}{2} = -x \iff \sin(x) + x + \frac{1}{2} = 0$ sur $[-\frac{\pi}{6}, 0]$:** On pose $v(x) = \sin(x) + x + \frac{1}{2}$. La fonction v est continue sur $\mathbb{R}$. Sa dérivée est $v'(x) = \cos(x) + 1$. Pour $x \in [-\frac{\pi}{6}, 0]$, on a $\cos(x) > 0$, donc $v'(x) > 0$. La fonction v est strictement croissante. On calcule : $v(0) = \sin(0) + 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0$ et $v(-\frac{\pi}{6}) = \sin(-\frac{\pi}{6}) - \frac{\pi}{6} + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} - \frac{\pi}{6} + \frac{1}{2} = -\frac{\pi}{6} < 0$. Comme v est continue, strictement croissante, et $v(-\frac{\pi}{6}) \times v(0) < 0$, il existe une unique solution $\alpha \in [-\frac{\pi}{6}, 0]$.
3. **Pour $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 1$ sur $[1, +\infty[$:**
 - (a) Sa dérivée est $f'(x) = 6x^2 - 6x = 6x(x - 1)$. Pour $x > 1$, $f'(x) > 0$, donc f est strictement croissante sur $[1, +\infty[$. On a $f(1) = 2(1)^3 - 3(1)^2 - 1 = -2 < 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Puisque f est continue et strictement croissante, elle réalise

une bijection de $[1, +\infty[$ sur $[-2, +\infty[$. Comme $0 \in [-2, +\infty[$, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in [1, +\infty[$. De plus, $f(2) = 2(2^3) - 3(2^2) - 1 = 16 - 12 - 1 = 3 > 0$. Puisque $f(1) = -2 < 0$ et $f(2) = 3 > 0$, on a par TVI : $1 < \alpha < 2$.

- (b) **Encadrement de α par dichotomie (amplitude 0,25) :** Le milieu de $[1, 2]$ est 1,5. On calcule : $f(1,5) = 2(1,5)^3 - 3(1,5)^2 - 1 = 6,75 - 6,75 - 1 = -1 < 0$. Puisque $f(1,5) < 0$ et $f(2) > 0$, on a $\alpha \in]1,5; 2[$. Le milieu de $[1,5; 2]$ est 1,75. On calcule : $f(1,75) = 2(1,75)^3 - 3(1,75)^2 - 1 = 10,71875 - 9,1875 - 1 = 0,53125 > 0$. Puisque $f(1,5) < 0$ et $f(1,75) > 0$, on a : $1,5 < \alpha < 1,75$. (L'amplitude est de $1,75 - 1,5 = 0,25$).
- (c) **Signe de f sur $[1, +\infty[$:** Comme f est strictement croissante sur $[1, +\infty[$ et s'annule uniquement en α : - Pour $x \in [1, \alpha[$, $f(x) < 0$. - Pour $x \in]\alpha, +\infty[$, $f(x) > 0$. - Pour $x = \alpha$, $f(x) = 0$.

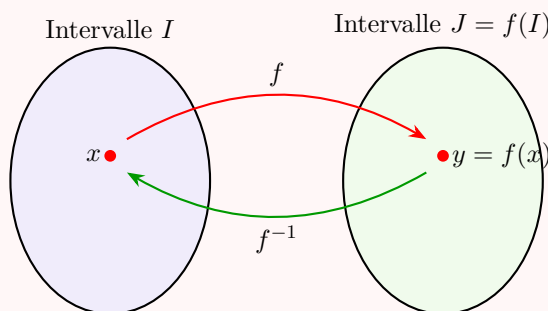
6 Fonction réciproque d'une fonction continue et strictement monotone

6.1 Théorème d'existence

Théorème : Théorème de la fonction réciproque

Si f est une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I , alors f admet une fonction réciproque, notée f^{-1} , définie sur l'intervalle $J = f(I)$ à valeurs dans I telle que :

$$f^{-1}(x) = y \iff f(y) = x \quad (\forall x \in J, \forall y \in I)$$



Exemple / Démonstration illustrée

Activité théorique illustrée : Soit la fonction $f(x) = x^2 - 2x$ sur $I = [1, 4]$.

- Sa dérivée est $f'(x) = 2x - 2 \geq 0$ pour $x \in [1, 4]$, elle s'annule uniquement en 1. f est donc continue et strictement croissante sur I .
- L'image est l'intervalle $J = f(I) = [f(1), f(4)] = [-1, 8]$.
- Expression de la fonction réciproque f^{-1} pour $x \in [-1, 8]$:

$$y = f^{-1}(x) \iff f(y) = x \iff y^2 - 2y = x \iff (y-1)^2 - 1 = x \iff (y-1)^2 = x+1$$

Comme $y \in [1, 4]$, on a $y - 1 \geq 0$, donc on extrait la racine positive :

$$y - 1 = \sqrt{x+1} \iff y = 1 + \sqrt{x+1}$$

Ainsi, pour tout $x \in [-1, 8]$: $f^{-1}(x) = 1 + \sqrt{x+1}$.

Application / Exercice : Détermination de fonctions réciproques

1. **[Correction de l'erreur d'intervalle du manuel : $I = [2, +\infty[$ au lieu de $[1, +\infty[$ pour que la racine existe !]**

Soit f la fonction définie sur $I = [2, +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{2x-4}$.

- (a) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer.
- (b) Déterminer l'expression de $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.

2. Soit g la fonction définie sur $I =]-\infty, -1[$ par $g(x) = \frac{2x+3}{x+1}$.

- (a) Montrer que g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur un intervalle J à déter-

miner.

- (b) Déterminer l'expression de $g^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Fonctions réciproques

1. Pour $f(x) = \sqrt{2x-4}$ sur $I = [2, +\infty[$:

- (a) **Existence** : La fonction $x \mapsto 2x-4$ est polynomiale donc continue sur $\mathbb{R}$. Elle est strictement positive sur $]2, +\infty[$, donc f est continue sur $[2, +\infty[$. De plus, comme composée d'une fonction affine strictement croissante et de la fonction racine carrée, f est strictement croissante sur I . L'intervalle de définition de f^{-1} est :

$$J = f(I) = \left[f(2), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[= [0, +\infty[$$

- (b) **Expression de f^{-1}** : Soit $x \in [0, +\infty[$ et $y \in [2, +\infty[$:

$$f^{-1}(x) = y \iff f(y) = x \iff \sqrt{2y-4} = x \iff 2y-4 = x^2 \iff 2y = x^2+4 \iff y = \frac{x^2+4}{2}$$

$$\text{Ainsi, pour tout } x \in [0, +\infty[: f^{-1}(x) = \frac{x^2+4}{2}.$$

2. Pour $g(x) = \frac{2x+3}{x+1}$ sur $I =]-\infty, -1[$:

- (a) **Existence** : La fonction g est rationnelle, continue sur tout intervalle ne contenant pas son pôle -1 . Donc elle est continue sur $I =]-\infty, -1[$. Sa dérivée est $g'(x) = \frac{-1}{(x+1)^2} < 0$, la fonction est donc strictement décroissante sur I . L'intervalle de définition de g^{-1} est :

$$J = g(I) = \left] \lim_{x \rightarrow -1^-} g(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) \right[=]-\infty, 2[$$

$$\text{car } \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 2 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -1^-} g(x) = \frac{1}{0^-} = -\infty.$$

- (b) **Expression de g^{-1}** : Soit $x \in]-\infty, 2[$ et $y \in]-\infty, -1[$:

$$g^{-1}(x) = y \iff g(y) = x \iff \frac{2y+3}{y+1} = x \iff 2y+3 = x(y+1)$$

$$\iff 2y+3 = xy+x \iff y(2-x) = x-3$$

Puisque $x \in]-\infty, 2[$, on a $2-x \neq 0$, donc :

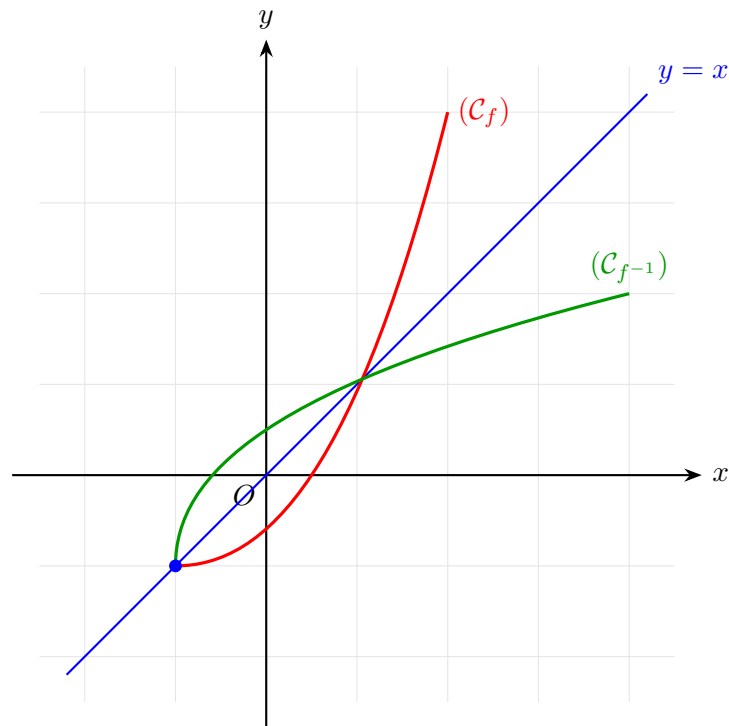
$$y = \frac{x-3}{2-x} = \frac{3-x}{x-2}$$

$$\text{Ainsi, pour tout } x \in]-\infty, 2[: g^{-1}(x) = \frac{3-x}{x-2}.$$

Propriété : Propriétés de la fonction réciproque

- $(\forall x \in I) : (f^{-1} \circ f)(x) = x$

- $(\forall x \in J) : (f \circ f^{-1})(x) = x$
- La fonction f^{-1} est continue sur $J = f(I)$ et possède le **même sens de variation** que f .
- Les courbes représentatives $(\mathcal{C}_f)$ et $(\mathcal{C}_{f^{-1}})$ de f et f^{-1} dans un repère orthonormé sont **symétriques** par rapport à la première bissectrice d'équation $y = x$.



7 La fonction Racine n -ième

7.1 Définition et conséquences

Définition : Fonction Racine n -ième

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $n \geq 1$. La fonction $x \mapsto x^n$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$. Elle admet donc une fonction réciproque définie de $\mathbb{R}^+$ vers $\mathbb{R}^+$, appelée **fonction racine n -ième**, et notée $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ (ou $x^{\frac{1}{n}}$).

$$y = \sqrt[n]{x} \iff y^n = x \quad (\forall x, y \in \mathbb{R}^+)$$

Propriété : Propriétés immédiates

Pour tous réels positifs x et y :

- $\sqrt[1]{x} = x$
- $\sqrt[2]{x} = \sqrt{x}$ (racine carrée usuelle)
- $\sqrt[3]{x}$ est appelée racine cubique de x .
- $\sqrt[n]{x^n} = (\sqrt[n]{x})^n = x$
- $\sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{y} \iff x = y$
- $\sqrt[n]{x} < \sqrt[n]{y} \iff x < y$
- La fonction $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$

7.2 Règles de calculs

Propriété : Règles de calcul

Soient $a, b \in \mathbb{R}^+$ et $n, p \in \mathbb{N}^*$.

- $\sqrt[n]{a} \times \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$
- Si $b \neq 0$, $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$
- $\sqrt[n]{\sqrt[n]{a^p}} = \sqrt[n]{a}$
- $(\sqrt[n]{a})^p = \sqrt[n]{a^p}$
- $\sqrt[p]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n]{\sqrt[p]{a}}$

Exemple / Démonstration illustrée

Simplification d'écritures : On souhaite simplifier le nombre $A = \frac{\sqrt[4]{32} \times \sqrt[6]{27} \times \sqrt[4]{108}}{\sqrt{\sqrt[4]{144}}}$ en décomposant en facteurs premiers :

- $32 = 2^5 \implies \sqrt[4]{32} = (2^5)^{1/4} = 2^{5/4}$.

- $27 = 3^3 \implies \sqrt[6]{27} = (3^3)^{1/6} = 3^{3/6} = 3^{1/2}$.
- $108 = 2^2 \times 3^3 \implies \sqrt[4]{108} = (2^2 \times 3^3)^{1/4} = 2^{2/4} \times 3^{3/4} = 2^{1/2} \times 3^{3/4}$.
- **Numérateur** : $2^{5/4} \times 3^{1/2} \times 2^{1/2} \times 3^{3/4} = 2^{5/4+1/2} \times 3^{1/2+3/4} = 2^{7/4} \times 3^{5/4}$.
- **Dénominateur** : $\sqrt{\sqrt[4]{144}} = \sqrt[8]{144}$. Puisque $144 = 2^4 \times 3^2$, on a $\sqrt[8]{144} = (2^4 \times 3^2)^{1/8} = 2^{4/8} \times 3^{2/8} = 2^{1/2} \times 3^{1/4}$.
- **Final** : $A = \frac{2^{7/4} \times 3^{5/4}}{2^{1/2} \times 3^{1/4}} = 2^{7/4-1/2} \times 3^{5/4-1/4} = 2^{5/4} \times 3^1 = 3 \times \sqrt[4]{32} = 6\sqrt[4]{2}$.

Application / Exercice : Calculs et simplifications

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

- $x^7 = 5$
- $x^6 = -2$
- $x^4 = 81$
- $x^5 = -32$
- $\sqrt[3]{3x-1} = 2$
- $\sqrt[5]{2x-3} < 2$

2. Simplifier les expressions suivantes :

$$A = \frac{\sqrt[3]{512}}{\sqrt[3]{64}} \quad ; \quad B = \sqrt[3]{\sqrt{\sqrt{729}}} \quad ; \quad C = \frac{\sqrt[15]{3^5} \times \sqrt[3]{9} \times (\sqrt[5]{9})^3}{\sqrt[5]{3}}$$

3. Ranger dans l'ordre croissant les nombres suivants :

$$\sqrt[4]{3} \quad ; \quad \sqrt[3]{2} \quad ; \quad \sqrt{5}$$

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Calculs et simplifications

1. Résolution des équations :

- $x^7 = 5$: L'exposant 7 est impair, donc l'équation admet une unique solution réelle : $x = \sqrt[7]{5}$.
- $x^6 = -2$: Un nombre réel élevé à une puissance paire est toujours positif ou nul. L'équation n'a pas de solution réelle : $S = \emptyset$.
- $x^4 = 81$: L'exposant 4 est pair. L'équation admet deux solutions réelles : $x = \sqrt[4]{81} = 3$ ou $x = -\sqrt[4]{81} = -3$. $S = \{-3, 3\}$.
- $x^5 = -32$: L'exposant 5 est impair. L'équation admet une unique solution réelle : $x = \sqrt[5]{-32} = -2$. $S = \{-2\}$.
- $\sqrt[3]{3x-1} = 2$: L'équation est définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ car la racine est d'ordre impair 3.

$$\sqrt[3]{3x-1} = 2 \iff 3x-1 = 2^3 \iff 3x-1 = 8 \iff 3x = 9 \iff x = 3$$

f. $\sqrt[5]{2x-3} < 2$: Définie sur $\mathbb{R}$.

$$\sqrt[5]{2x-3} < 2 \iff 2x-3 < 2^5 \iff 2x-3 < 32 \iff 2x < 35 \iff x < \frac{35}{2} \iff S = \left] -\infty, \frac{35}{2} \right[$$

2. Simplification d'expressions :

$$\bullet A = \frac{\sqrt[3]{512}}{\sqrt[3]{64}} = \sqrt[3]{\frac{512}{64}} = \sqrt[3]{8} = 2.$$

$$\bullet B = \sqrt[3]{\sqrt{\sqrt{729}}} = \sqrt[3 \times 2 \times 2]{729} = \sqrt[12]{729}. \text{ Puisque } 729 = 3^6, \text{ on a } B = \sqrt[12]{3^6} = \sqrt[2]{3} = \sqrt{3}.$$

$$\begin{aligned} \bullet C &= \frac{\sqrt[15]{3^5} \times \sqrt[3]{9} \times (\sqrt[5]{9})^3}{\sqrt[5]{3}} = \frac{3^{5/15} \times 3^{2/3} \times (3^{2/5})^3}{3^{1/5}} = \frac{3^{1/3} \times 3^{2/3} \times 3^{6/5}}{3^{1/5}} \\ &= \frac{3^{1/3+2/3+6/5}}{3^{1/5}} = \frac{3^{1+6/5}}{3^{1/5}} = \frac{3^{11/5}}{3^{1/5}} = 3^{11/5-1/5} = 3^{10/5} = 3^2 = 9 \end{aligned}$$

3. **Ordre croissant de $\sqrt[4]{3}$, $\sqrt[3]{2}$ et $\sqrt{5}$** : On met toutes ces racines sous un même indice, qui est le PPCM de 4, 3 et 2, soit 12 :

$$\bullet \sqrt[4]{3} = \sqrt[12]{3^3} = \sqrt[12]{27}$$

$$\bullet \sqrt[3]{2} = \sqrt[12]{2^4} = \sqrt[12]{16}$$

$$\bullet \sqrt{5} = \sqrt[12]{5^6} = \sqrt[12]{15625}$$

Puisque $16 < 27 < 15625$, on en déduit l'ordre croissant : $\sqrt[3]{2} < \sqrt[4]{3} < \sqrt{5}$.

7.3 Limite de la racine n -ième d'une fonction

Propriété : Limites de $\sqrt[n]{f(x)}$

Soit f une fonction positive sur un intervalle I et x_0 un point de I (ou une borne, éventuellement $\pm\infty$).

- Si f est continue sur I , alors la fonction $x \mapsto \sqrt[n]{f(x)}$ est continue sur I .
- Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \geq 0$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{l}$.
- Si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, alors $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = +\infty$.

Application / Exercice : Calculs de limites complexes

1. Soit f la fonction définie par $f(x) = \sqrt[3]{3x^2 + 4}$.

(a) Étudier la continuité de f sur $\mathbb{R}$.

(b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

2. Calculer les limites de fonctions suivantes :

a. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+1} - 1}{x}$

- b. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 + 1} - 2x)$
 c. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 + x + 1} - x)$
 d. $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt[5]{x^3 + 24}$
 e. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[4]{x^5 - 3x^2 + 4}$
 f. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+8} - 2}{x}$
 g. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt{x}}{x - 1}$
 h. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[3]{x+25} - 3}{x^2 - 3x + 2}$

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Limites de racines n -ièmes

1. Pour $f(x) = \sqrt[3]{3x^2 + 4}$:

- (a) La fonction $u(x) = 3x^2 + 4$ est polynomiale donc continue sur $\mathbb{R}$. De plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $3x^2 + 4 \geq 4 > 0$. Donc par composition, f est continue sur $\mathbb{R}$.
 (b) On a $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (3x^2 + 4) = +\infty$. Par conséquent, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$.

2. Calculs de limites :

- a. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+1} - 1}{x}$ (Indétermination $0/0$) : On utilise l'identité $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$ pour simplifier le numérateur :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + 1 - 1}{x \left(\sqrt[3]{x+1}^2 + \sqrt[3]{x+1} + 1 \right)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt[3]{x+1}^2 + \sqrt[3]{x+1} + 1} = \frac{1}{1 + 1 + 1} = \frac{1}{3}$$

- b. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 + 1} - 2x)$: En factorisant par x pour $x > 0$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\sqrt[3]{1 + \frac{1}{x^3}} - 2 \right) = (+\infty) \times (1 - 2) = -\infty$$

- c. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 + x + 1} - x)$: On applique l'identité des cubes au numérateur :

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + x + 1 - x^3}{\sqrt[3]{x^3 + x + 1}^2 + x \sqrt[3]{x^3 + x + 1} + x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 1}{x^2 \left(\sqrt[3]{1 + 1/x^2} + \sqrt[3]{1 + 1/x^2} + 1/x \right)}$$

En simplifiant par x au numérateur et dénominateur :

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + 1/x}{x \times 3} = \frac{1}{+\infty} = 0$$

- d. $\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt[5]{x^3 + 24} = \sqrt[5]{2^3 + 24} = \sqrt[5]{32} = 2$.
 e. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[4]{x^5 - 3x^2 + 4} = +\infty$ car $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^5 - 3x^2 + 4) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^5 = +\infty$.

f. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x+8} - 2}{x}$: Utilisons l'identité des cubes au numérateur :

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + 8 - 8}{x \left(\sqrt[3]{x+8}^2 + 2\sqrt[3]{x+8} + 4 \right)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt[3]{x+8}^2 + 2\sqrt[3]{x+8} + 4} = \frac{1}{4 + 4 + 4} = \frac{1}{12}$$

g. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt{x}}{x - 1}$: On pose le changement de variable $x = t^6$ avec $t \rightarrow 1$ (PPCM des ordres 2 et 3) :

$$= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2 - t^3}{t^6 - 1} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{-t^2(t - 1)}{(t - 1)(t^5 + t^4 + t^3 + t^2 + t + 1)} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{-t^2}{t^5 + t^4 + t^3 + t^2 + t + 1} = \frac{-1}{6}$$

h. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[3]{x+25} - 3}{x^2 - 3x + 2}$: On factorise le dénominateur : $x^2 - 3x + 2 = (x - 2)(x - 1)$. Pour le numérateur, on utilise le conjugué d'ordre 3 :

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x + 25 - 27}{(x - 2)(x - 1) \left(\sqrt[3]{x+25}^2 + 3\sqrt[3]{x+25} + 9 \right)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{(x - 2)(x - 1) \left(\sqrt[3]{x+25}^2 + 3\sqrt[3]{x+25} + 9 \right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x - 1) \left(\sqrt[3]{x+25}^2 + 3\sqrt[3]{x+25} + 9 \right)} = \frac{1}{(2 - 1)(9 + 9 + 9)} = \frac{1}{27} \end{aligned}$$

7.4 Puissances rationnelles d'un nombre réel strictement positif

Définition : Puissance rationnelle

Soit $a \in \mathbb{R}_*^+$ et soit $r \in \mathbb{Q}$ un nombre rationnel tel que $r = \frac{p}{q}$ (avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$). Le nombre a^r , appelé **puissance rationnelle** de base a et d'exposant r , est défini par :

$$a^r = a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p}$$

Exemple / Démonstration illustrée

- $3^{\frac{2}{7}} = \sqrt[7]{3^2}$
- $3^{\frac{5}{2}} = \sqrt{3^5}$
- $\sqrt[5]{6} = 6^{\frac{1}{5}}$
- [Correction de la coquille du manuel : 32 au lieu de 25]
 $2^{-\frac{5}{3}} = \sqrt[3]{2^{-5}} = \sqrt[3]{\frac{1}{2^5}} = \frac{1}{\sqrt[3]{32}}$

7.5 Propriétés des puissances rationnelles

Propriété : Règles opératoires

Soient $a, b \in \mathbb{R}_*^+$ deux réels strictement positifs et $r, r' \in \mathbb{Q}$ deux rationnels.

- $a^r \times a^{r'} = a^{r+r'}$
- $(a^r)^{r'} = a^{rr'}$
- $\frac{1}{a^r} = a^{-r}$
- $\frac{a^r}{a^{r'}} = a^{r-r'}$
- $(ab)^r = a^r \times b^r$
- $\left(\frac{a}{b}\right)^r = \frac{a^r}{b^r}$

Application / Exercice : Écritures sous forme de puissances rationnelles

Écrire les nombres suivants sous la forme 2^r ou 3^r (ou sous forme de puissance rationnelle simple) :

$$A = \frac{\sqrt[3]{4} \times 8^{\frac{1}{2}} \times \sqrt[5]{2}}{\sqrt[3]{2} \times \sqrt[6]{4}} \quad ; \quad B = \frac{(27)^{\frac{2}{7}} \times (81)^{\frac{1}{4}}}{3^{\frac{17}{3}} \times 3}$$

Résolution détaillée : Résolution détaillée : Puissances rationnelles

- **Simplification du nombre A (base 2) :** On exprime chaque terme du numérateur et du dénominateur en puissances de 2 :

- $\sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{2^2} = 2^{2/3}$
- $8^{1/2} = (2^3)^{1/2} = 2^{3/2}$
- $\sqrt[5]{2} = 2^{1/5}$
- $\sqrt[3]{2} = 2^{1/3}$
- $\sqrt[6]{4} = \sqrt[6]{2^2} = 2^{2/6} = 2^{1/3}$

On assemble :

$$A = \frac{2^{2/3} \times 2^{3/2} \times 2^{1/5}}{2^{1/3} \times 2^{1/3}} = \frac{2^{2/3+3/2+1/5}}{2^{1/3+1/3}} = \frac{2^{\frac{20+45+6}{30}}}{2^{2/3}} = \frac{2^{71/30}}{2^{20/30}} = 2^{71/30-20/30} = 2^{51/30} = 2^{17/10}$$

Ainsi, $A = 2^{\frac{17}{10}} = \sqrt[10]{2^{17}}$.

- **Simplification du nombre B (base 3) :** On exprime chaque terme en puissances de 3 :

- $27^{2/7} = (3^3)^{2/7} = 3^{6/7}$
- $81^{1/4} = (3^4)^{1/4} = 3^1 = 3$
- Le numérateur est donc : $3^{6/7} \times 3^1 = 3^{6/7+1} = 3^{13/7}$.
- Le dénominateur est : $3^{17/3} \times 3^1 = 3^{17/3+1} = 3^{20/3}$.

On calcule le rapport :

$$B = \frac{3^{13/7}}{3^{20/3}} = 3^{13/7-20/3} = 3^{\frac{39-140}{21}} = 3^{-\frac{101}{21}}$$

Ainsi, $B = 3^{-\frac{101}{21}} = \frac{1}{\sqrt[21]{3^{101}}}.$